7.2.2 தகைவு மற்றும் திரிபு (Stress and strain)

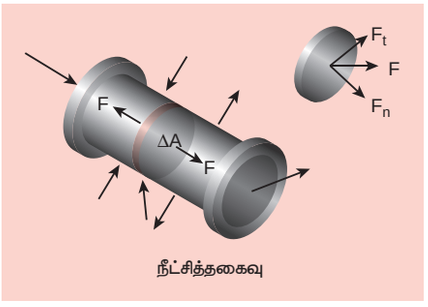
(அ) தகைவு:

ஒரு விசை செலுத்தப்பட்டால் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளின் சார்பு நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றத்தினால் பொருளின் அளவு அல்லது வடிவம் அல்லது இரண்டும் மாறலாம். இந்த உருக்குலைவை வெறும் கண்ணால் காண இயலாவிட்டாலும் அப்பொருளினுள் உருக்குலைவு இருக்கும். ஒரு பொருள் உருக்குலைவிக்கும் விசைக்கு உட்படுத்தப்பட்டால், மீள்விசை எனப்படும் அகவிசை அதனுள் உருவாகிறது. ஓரலகு பரப்பில் செயல்படும் விசை தகைவு எனப்படும்.

$$\text{தகைவு, } \sigma = \frac{\text{விசை}}{\text{பரப்பு}} = \frac{F}{A} \qquad (7.1)$$

தகைவின் SI அலகு N m^{-2} அல்லது பாஸ்கல் (Pa) மற்றும் அதன் பரிமாணம் $[ML^{-1}T^{-2}]$ ஆகும். தகைவு ஒரு டென்சர் (Tensor) ஆகும்.

(i) நீட்சித்தகைவு மற்றும் சறுக்குப்பெயர்ச்சித் தகைவு (Longitudinal stress and shearing stress):



நீட்சித்தகைவு

படம் 7.3 நீட்சித்தகைவு

படம் 7.3 இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு பொருளைக் கருதுவோம். பல விசைகள் அமைப்பில் (பொருளில்) செயல்பட்டால் நிறையின் மையம் (அலகு 5 இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது) மாறாமல் இருக்கும். எனினும் இந்த விசைகளால் பொருள் உருக்குலைந்து அதனால் அகவிசைகள் தோன்றுகின்றன. பொருளின் குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு ΔA என்க. உருக்குலைவின் காரணமாக ΔA இன் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள பொருளின் பகுதி $\vec{F}$ மற்றும் $-\vec{F}$ என்ற அகவிசைகளை ஒன்றுக்கொன்று செலுத்துகின்றன. விசையை ΔA பரப்பிற்கு செங்குத்தாக F_n மற்றும் ΔA பரப்பின் தொடுவரை திசையில் F_t என்ற இரு கூறுகளாகப் பகுக்கலாம். பரப்பின் வழியே செங்குத்துத்தகைவு அல்லது நீட்சித்தகைவு (σ_n) ஆனது

$$\sigma_n = \frac{F_n}{\Delta A}$$

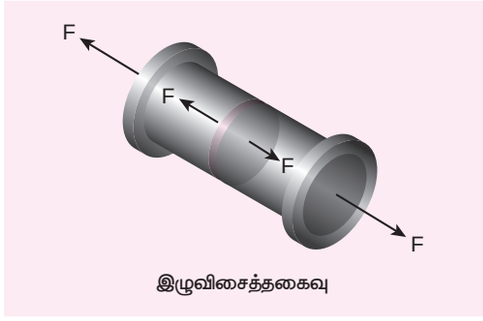
என வரையறுக்கப்படுகிறது. இதுபோன்றே பரப்பின் வழியே தொடுவரை தகைவு அல்லது சறுக்குப்பெயர்ச்சித் தகைவு (σ_t)

$$\sigma_t = \frac{F_t}{\Delta A}$$

என வரையறுக்கப்படுகிறது.

நீட்சித்தகைவினை இழுவிசைத்தகைவு மற்றும் அமுக்கத்தகைவு என இரு வகையாகப் பிரிக்கலாம்.

(அ) இழுவிசைத்தகைவு (Tensile stress)

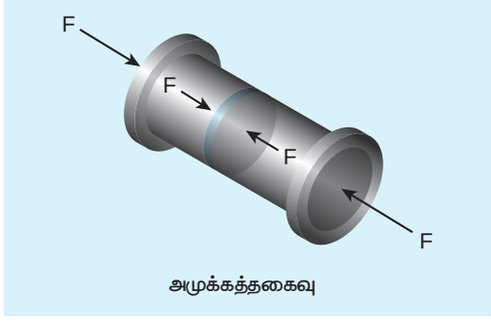


இழுவிசைத்தகைவு

படம் 7.4 இழுவிசைத்தகைவு

ΔA இன் இரு பக்கங்களிலும் அகவிசைகள் ஒன்றையொன்று இழுக்கலாம். அதாவது அது சமமான எதிரெதிரான விசைகளால் இழுக்கப்படுகிறது. இந்த நீட்சித்தகைவு இழுவிசைத்தகைவு என அழைக்கப்படுகிறது.

(ஆ) அமுக்கத்தகைவு (Compressive stress)



அமுக்கத்தகைவு

படம் 7.5 அமுக்கத்தகைவு

ΔA இன் இரு பக்கங்களிலும் செயல்படும் விசைகள் ஒன்றையொன்று தள்ளினால், அதாவது அதன் இரு முனைகளிலும் சமமான எதிரெதிரான விசைகளால் தள்ளப்படுகிறது என்றால் ΔA அது அமுக்கத்திற்கு உட்படுகிறது. தற்போது நீட்சித்தகைவானது அமுக்கத்தகைவு என அழைக்கப்படுகிறது.